

SAGAR COACHING CENTRE, BHAGWANPUR (SUPAUL, BIHAR)

🌟 NMMS SCIENCE CLASS 16 • BIOLOGY PART 5 🌟

सूक्ष्मजीव : मित्र एवं शत्रु
(Microorganisms - Friends & Foe)

जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, उपयोगी सूक्ष्मजीव, मानव एवं पादप रोग, खाद्य परिरक्षण

🎯 आज की क्लास में क्या सीखेंगे (Key Topics):

- ✓ सूक्ष्मजीवों के 4 प्रमुख वर्ग: जीवाणु (Bacteria), कवक (Fungi), प्रोटोजोआ व शैवाल
- ✓ विषाणु (Virus) की विशिष्ट प्रकृति (सजीव व निर्जीव के बीच की संयोजी कड़ी)
- ✓ मित्रवत सूक्ष्मजीव: लैक्टोबैसिलस, यीस्ट (किण्वन), राइजोबियम (नाइट्रोजन चक्र), एंटीबायोटिक्स
- ✓ शत्रु सूक्ष्मजीव: मानव रोग (हैजा, टीबी, मलेरिया), पादप रोग (सिट्रस कैंकर, रस्ट)
- ✓ खाद्य परिरक्षण (Food Preservation): पाश्चुरीकरण, नमक, चीनी, तेल एवं रासायनिक परिरक्षक
- ✓ 15 प्रामाणिक विगत वर्षों के NMMS PYQs (विस्तृत व्याख्या सहित)

📖 मुख्य वैज्ञानिक तथ्य एवं सिद्धांत (Key Concepts & Exam Notes):

• सूक्ष्मजीव (Microorganisms): वे अतिसूक्ष्म जीव जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, केवल सूक्ष्मदर्शी (Microscope) से देखे जा सकते हैं।

• सूक्ष्मजीवों के 4 मुख्य समूह:
1. जीवाणु (Bacteria): एककोशिकीय प्रोकैरियोट (छड़ाकार, गोलाकार, सर्पिलाकार)। उदा: लैक्टोबैसिलस, राइजोबियम।
2. कवक (Fungi): परपोषी, पर्णहरिम विहीन। उदा: यीस्ट, पेनिसिलियम, राइजोपस (ब्रेड मोल्ड), एस्परजिलस।
3. प्रोटोजोआ (Protozoa): एककोशिकीय यूकैरियोट। उदा: अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम।
4. शैवाल (Algae): स्वपोषी, प्रकाश-संश्लेषण करने वाले। उदा: स्पाइरोगाइरा, क्लैमाइडोमोनास।

• विषाणु (Virus): ये सबसे अनोखे हैं। जब तक पोषक जीव (Host) की कोशिका के बाहर होते हैं, निर्जीव कण की भांति रहते हैं; पोषक कोशिका में प्रवेश करते ही सजीव की तरह गुणन करते हैं। अतः इन्हें सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। उदाहरण: पोलियो, इन्फ्लुएंजा, एड्स (HIV), कोविड-19।

📖 मुख्य वैज्ञानिक तथ्य एवं सिद्धांत (Key Concepts & Exam Notes):

- दही निर्माण: लैक्टोबैसिलस (Lactobacillus) जीवाणु दूध की शर्करा (लैक्टोज) को लैक्टिक अम्ल में बदलकर दूध को दही में जमा देता है।
- बेकिंग एवं शराब उद्योग: यीस्ट (Yeast) तीव्र गति से जनन करता है और श्वसन के दौरान CO_2 गैस निकालता है जिससे ब्रेड व केक का स्पंज फूलता है। शर्करा के अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया किण्वन (Fermentation) कहलाती है (खोज: लुई पाश्चर, 1857)।
- प्रतिजैविक (Antibiotics): जीवाणुओं एवं कवकों से बनाई जाने वाली औषधियां जो रोगाणुओं को मारती हैं। सर्वप्रथम एंटीबायोटिक 'पेनिसिलिन' (Penicillin) की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में 'पेनिसिलियम नोटेटम' कवक से की थी।
- टीका (Vaccine): मृत या निष्क्रिय सूक्ष्मजीवों को शरीर में प्रविष्ट कराकर प्रतिरक्षा विकसित करना। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने 1798 में की थी।
- कृषि में उपयोग: राइजोबियम (दलहनी पौधों की जड़ों में) एवं नील-हरित शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं।

📖 मुख्य वैज्ञानिक तथ्य एवं सिद्धांत (Key Concepts & Exam Notes):

- मानव में जीवाणु जनित रोग: तपेदिक/टीबी (Mycobacterium tuberculosis), हैजा (Vibrio cholerae), टाइफाइड (Salmonella typhi), डिप्थीरिया, टिटनेस।
- मानव में विषाणु जनित रोग: पोलियो, खसरा (Measles), चेचक (Smallpox), चिकनपॉक्स, रेबीज (पागल कुत्ते के काटने से), हेपेटाइटिस-बी, एड्स (HIV)।
- मानव में प्रोटोजोआ जनित रोग: मलेरिया (प्लाज्मोडियम - मादा एनाफिली मच्छर वाहक), पेचिश/अमीबियासिस, कालाजार (लीशमानिया - बालू मक्खी वाहक)।
- मानव में कवक जनित रोग: दाद (Ringworm), एथलीट फुट, दमा।
- पादप रोग:
- सिट्रस कैंकर: जीवाणु द्वारा (वायु द्वारा फैलता है)।
- गेहूं का रस्ट (Rust of Wheat): कवक द्वारा (वायु एवं बीज द्वारा)।
- भिंडी का पीत शिरा मोज़ेक: विषाणु द्वारा (सफेद मक्खी कीट वाहक)।

📖 मुख्य वैज्ञानिक तथ्य एवं सिद्धांत (Key Concepts & Exam Notes):

- खाद्य परिरक्षण: भोजन को सूक्ष्मजीवों द्वारा संदूषित होने और खराब होने से बचाने की वैज्ञानिक तकनीक।
- रासायनिक परिरक्षक (Chemical Preservatives): सोडियम बेंजोएट (Sodium Benzoate) एवं सोडियम मेटाबाइसल्फाइट जैम, जेली और सॉस में सूक्ष्मजीवों की वृद्धि रोकते हैं।
- नमक एवं चीनी द्वारा: नमक मांस, मछली, आंवला और अचार से नमी सोखकर निर्जलीकरण करता है। चीनी जैम-जेली में नमी कम कर जीवाणुओं को नष्ट करती है।
- तेल एवं सिरका: अचार में तेल और सिरके (Acetic Acid) का उपयोग वातावरण को ऐसा बनाता है जिसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते।
- पाश्चुरीकरण (Pasteurization): दूध को 70°C पर 15 से 30 सेकंड तक गर्म करके अचानक ठंडा कर संचित करना। इससे हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं (खोज: लुई पाश्चर)।
- भंडारण व पैकिंग: चिप्स के पैकेट में ऑक्सीजन हटाकर नाइट्रोजन गैस (N_2) भरी जाती है ताकि वसा का ऑक्सीकरण (विकृतगंधिता/Rancidity) न हो।

PYQ अभ्यास प्रश्न #1 [NMMS Bihar 2023]

प्र. 1. दूध को दही में बदलने वाला लाभकारी जीवाणु कौन-सा है?

(A) राइजोबियम

(B) लैक्टोबैसिलस (Lactobacillus)

(C) यीस्ट

(D) स्ट्रेप्टोकोकस

प्र. 1. दूध को दही में बदलने वाला लाभकारी जीवाणु कौन-सा है?

(A) राइजोबियम

✅ (B) लैक्टोबैसिलस (Lactobacillus)

(C) यीस्ट

(D) स्ट्रेप्टोकोकस

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध की लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक अम्ल में बदलकर दूध को दही में जमाता है।

प्र. 2. सर्वप्रथम प्रतिजैविक (Antibiotic) पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी?

(A) लुई पाश्चर

(B) अलेक्जेंडर फ्लेमिंग

(C) एडवर्ड जेनर

(D) रॉबर्ट कोच

प्र. 2. सर्वप्रथम प्रतिजैविक (Antibiotic) पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी?

(A) लुई पाश्चर

✅ (B) अलेक्जेंडर फ्लेमिंग

(C) एडवर्ड जेनर

(D) रॉबर्ट कोच

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नोटेटम कवक से विश्व की पहली एंटीबायोटिक 'पेनिसिलिन' बनाई थी।

प्र. 3. मलेरिया रोग का वाहक कौन-सा कीट है?

(A) मादा एडीज मच्छर

(B) मादा एनाफिली मच्छर

(C) घरेलू मक्खी

(D) तिलचट्टा

प्र. 3. मलेरिया रोग का वाहक कौन-सा कीट है?

(A) मादा एडीज मच्छर

✅ (B) मादा एनाफिली मच्छर

(C) घरेलू मक्खी

(D) तिलचट्टा

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है जिसका वाहक मादा एनाफिली मच्छर (Female Anopheles) है।

प्र. 4. शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं?

(A) पाश्चुरीकरण

(B) किण्वन (Fermentation)

(C) नाइट्रोजन स्थिरीकरण

(D) मोल्डिंग

प्र. 4. शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं?

(A) पाश्चुरीकरण

✅ (B) किण्वन (Fermentation)

(C) नाइट्रोजन स्थिरीकरण

(D) मोल्डिंग

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): यीस्ट द्वारा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में शर्करा को अल्कोहल में बदलना किण्वन (Fermentation) कहलाता है।

प्र. 5. चेचक (Smallpox) के टीके की खोज 1798 में किस वैज्ञानिक ने की थी?

(A) रॉबर्ट हुक

(B) एडवर्ड जेनर (Edward Jenner)

(C) अलेक्जेंडर फ्लेमिंग

(D) लुई पाश्चर

प्र. 5. चेचक (Smallpox) के टीके की खोज 1798 में किस वैज्ञानिक ने की थी?

(A) रॉबर्ट हुक

✅ (B) एडवर्ड जेनर (Edward Jenner)

(C) अलेक्जेंडर फ्लेमिंग

(D) लुई पाश्चर

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): एडवर्ड जेनर ने 1798 में चेचक (माता रोग) के टीके का आविष्कार किया था।

प्र. 6. सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी किसे माना जाता है?

(A) जीवाणु

(B) कवक

(C) विषाणु (Virus)

(D) शैवाल

प्र. 6. सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी किसे माना जाता है?

(A) जीवाणु

(B) कवक

✅ (C) विषाणु (Virus)

(D) शैवाल

✅ सही उत्तर: विकल्प (C)

💡 व्याख्या (Explanation): विषाणु कोशिका के बाहर निर्जीव रवेदार कण होते हैं परंतु सजीव कोशिका में पहुंचते ही गुणन करने लगते हैं।

प्र. 7. डेंगू बुखार का संचरण करने वाला मच्छर कौन-सा है?

(A) मादा एनाफिली

(B) मादा एडीज मच्छर (Aedes)

(C) क्यूलेक्स

(D) बालू मक्खी

प्र. 7. डेंगू बुखार का संचरण करने वाला मच्छर कौन-सा है?

(A) मादा एनाफिली

✅ (B) मादा एडीज मच्छर (Aedes)

(C) क्यूलेक्स

(D) बालू मक्खी

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): डेंगू वायरस का वाहक मादा एडीज मच्छर (Aedes aegypti) होता है जो दिन के समय काटता है।

प्र. 8. गेहूं की रस्ट (Rust of Wheat) बीमारी किस सूक्ष्मजीव के कारण होती है?

(A) जीवाणु

(B) विषाणु

(C) कवक (Fungus)

(D) प्रोटोजोआ

प्र. 8. गेहूं की रस्ट (Rust of Wheat) बीमारी किस सूक्ष्मजीव के कारण होती है?

(A) जीवाणु

(B) विषाणु

✅ (C) कवक (Fungus)

(D) प्रोटोजोआ

✅ सही उत्तर: विकल्प (C)

💡 व्याख्या (Explanation): गेहूं की रस्ट बीमारी पक्सीनिया नामक कवक (Fungus) द्वारा फैलती है जो हवा और बीज से फैलती है।

प्र. 9. दलहनी पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु कौन-सा है?

(A) लैक्टोबैसिलस

(B) राइजोबियम (Rhizobium)

(C) ई. कोलाई

(D) स्पाइरिलम

प्र. 9. दलहनी पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु कौन-सा है?

(A) लैक्टोबैसिलस

✅ (B) राइजोबियम (Rhizobium)

(C) ई. कोलाई

(D) स्पाइरिलम

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): राइजोबियम जीवाणु दलहनी पौधों (चना, मटर, मूंग) की जड़ों में सहजीवी के रूप में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है।

प्र. 10. दूध के पाश्चुरीकरण (Pasteurization) की तकनीक किस वैज्ञानिक ने खोजी थी?

(A) एडवर्ड जेनर

(B) लुई पाश्चर (Louis Pasteur)

(C) रॉबर्ट ब्राउन

(D) विलियम हार्वे

प्र. 10. दूध के पाश्चुरीकरण (Pasteurization) की तकनीक किस वैज्ञानिक ने खोजी थी?

(A) एडवर्ड जेनर

✅ (B) लुई पाश्चर (Louis Pasteur)

(C) रॉबर्ट ब्राउन

(D) विलियम हार्वे

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पाश्चर ने दूध को खराब होने से बचाने हेतु पाश्चुरीकरण विधि का आविष्कार किया।

प्र. 11. जैम, जेली और स्क्वैश को खराब होने से बचाने के लिए किस रासायनिक परिरक्षक का उपयोग होता है?

(A) सोडियम क्लोराइड

(B) सोडियम बेंजोएट (Sodium Benzoate)

(C) कैल्शियम कार्बोनेट

(D) पोटेशियम क्लोराइड

प्र. 11. जैम, जेली और स्क्वैश को खराब होने से बचाने के लिए किस रासायनिक परिरक्षक का उपयोग होता है?

(A) सोडियम क्लोराइड

✅ **(B) सोडियम बेंजोएट (Sodium Benzoate)**

(C) कैल्शियम कार्बोनेट

(D) पोटेशियम क्लोराइड

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइट प्रमुख रासायनिक खाद्य परिरक्षक हैं।

प्र. 12. अमीबिक पेचिश (Dysentery) किस सूक्ष्मजीव के संक्रमण से होती है?

(A) प्लाज्मोडियम

(B) एंटअमीबा हिस्टोलिटिका (प्रोटोजोआ)

(C) विब्रियो कॉलरी

(D) पेनिसिलियम

प्र. 12. अमीबिक पेचिश (Dysentery) किस सूक्ष्मजीव के संक्रमण से होती है?

(A) प्लाज्मोडियम

✅ (B) एंटअमीबा हिस्टोलिटिका (प्रोटोजोआ)

(C) विब्रियो कॉलरी

(D) पेनिसिलियम

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): एंटअमीबा हिस्टोलिटिका एक परजीवी प्रोटोजोआ है जो दूषित जल व भोजन से आंतों में पेचिश पैदा करता है।

प्र. 13. पागल कुत्ते, बिल्ली या बंदर के काटने से होने वाला घातक विषाणु जनित रोग कौन-सा है?

(A) मलेरिया

(B) रेबीज / हाइड्रोफोबिया

(C) हैजा

(D) तपेदिक

प्र. 13. पागल कुत्ते, बिल्ली या बंदर के काटने से होने वाला घातक विषाणु जनित रोग कौन-सा है?

(A) मलेरिया

✅ (B) रेबीज / हाइड्रोफोबिया

(C) हैजा

(D) तपेदिक

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): रेबीज वायरस युक्त लार से रेबीज (हाइड्रोफोबिया) रोग होता है, जिसमें रोगी को पानी से अत्यंत भय लगता है।

प्र. 14. ब्रेड या जलेबी के घोल को फुलाने एवं स्पंजी बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है?

(A) शैवाल

(B) यीस्ट (Yeast / खमीर)

(C) विषाणु

(D) प्रोटोजोआ

प्र. 14. ब्रेड या जलेबी के घोल को फुलाने एवं स्पंजी बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है?

(A) शैवाल

✅ (B) यीस्ट (Yeast / खमीर)

(C) विषाणु

(D) प्रोटोजोआ

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): यीस्ट अवायवीय श्वसन से तेजी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है जिससे आटा फूलकर स्पंजी हो जाता है।

प्र. 15. आलू या चिप्स के पैकेटों में विकृतगंधिता (Rancidity) रोकने हेतु कौन-सी अक्रिय गैस भरी जाती है?

(A) ऑक्सीजन

(B) नाइट्रोजन (N_2)

(C) क्लोरीन

(D) सल्फर डाइऑक्साइड

प्र. 15. आलू या चिप्स के पैकेटों में विकृतगंधिता (Rancidity) रोकने हेतु कौन-सी अक्रिय गैस भरी जाती है?

(A) ऑक्सीजन

✅ **(B) नाइट्रोजन (N_2)**

(C) क्लोरीन

(D) सल्फर डाइऑक्साइड

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि तेल और वसा का वायुमंडलीय ऑक्सीजन से ऑक्सीकरण न हो।

🔑 1-मिनट क्विक मेमोरी सूत्र (Revision Formulae):

- चार मुख्य वर्ग: जीवाणु (लैक्टोबैसिलस), कवक (यीस्ट, पेनिसिलियम), प्रोटोजोआ (अमीबा, प्लाज्मोडियम), शैवाल (स्पाइरोगाइरा)
- विषाणु (Virus): सजीव-निर्जीव की कड़ी (कोशिका के बाहर निर्जीव, अंदर सजीव) | पोलियो, चेचक, रेबीज, एड्स
- ऐतिहासिक खोजें: एंटीबायोटिक पेनिसिलिन (फ्लेमिंग, 1929) | चेचक टीका (जेनर, 1798) | किण्वन व पाश्चुरीकरण (पाश्चर)
- रोग वाहक: मलेरिया = मादा एनाफिली मच्छर (प्लाज्मोडियम) | डेंगू = मादा एडीज मच्छर (वायरस)
- खाद्य परिरक्षण: पाश्चुरीकरण (70°C, 15-30s) | रासायनिक = सोडियम बेंजोएट | चिप्स पैकेट = नाइट्रोजन गैस

📝 घर पर अभ्यास के लिए 3 महत्वपूर्ण प्रश्न (Self Practice):

प्रश्न 1. विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी क्यों माना जाता है?

प्रश्न 2. दूध से दही बनने की प्रक्रिया में कौन-सा जीवाणु भाग लेता है तथा किण्वन क्या है?

प्रश्न 3. खाद्य परिरक्षण की किन्हीं चार प्रमुख विधियों के नाम और उनके उदाहरण लिखिए।